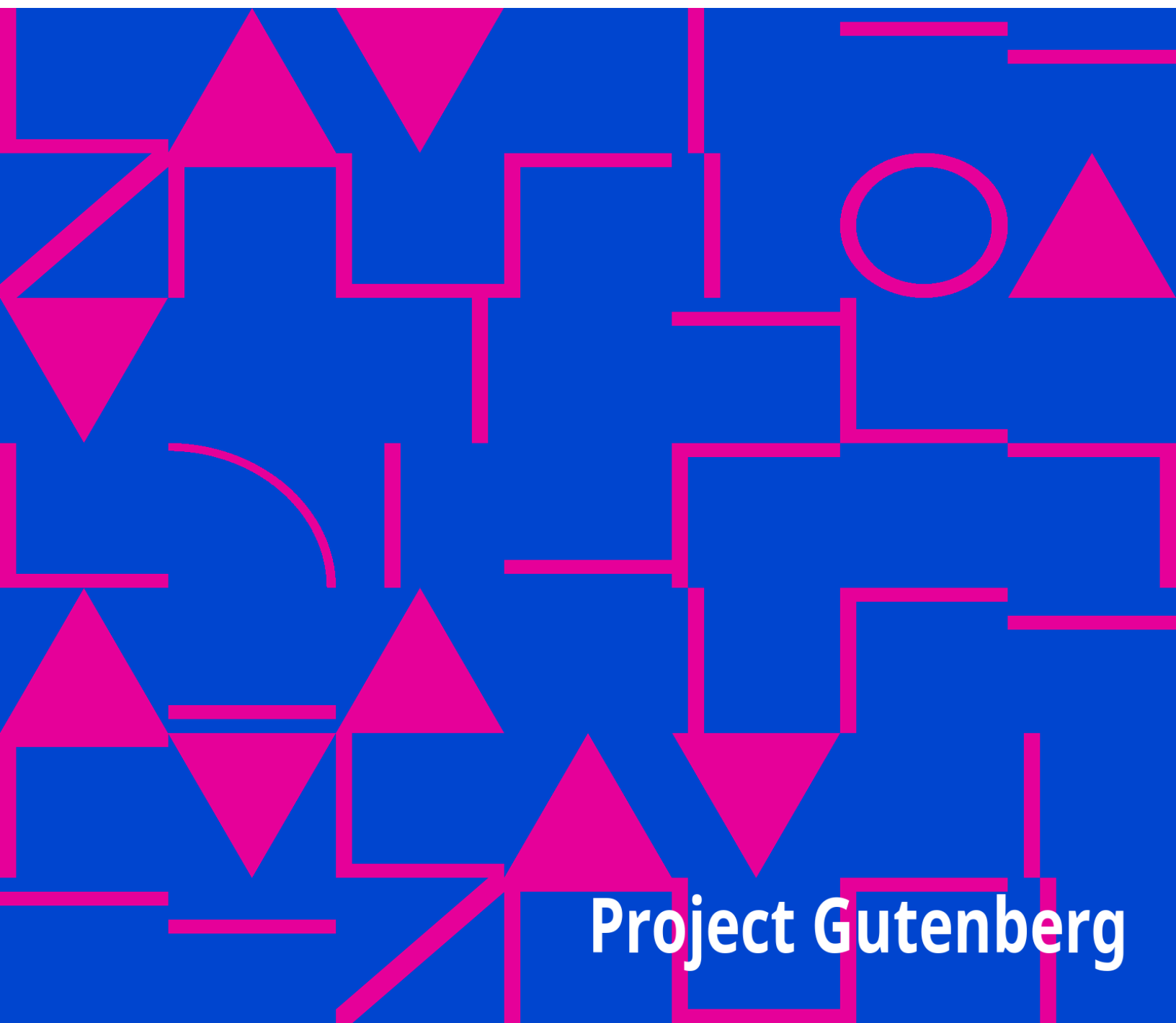


Las tecnologías y el libro para todos

Marie Lebert



Project Gutenberg

Las tecnologías y el libro para todos

Marie Lebert

The bottom half of the cover features a complex, abstract geometric pattern. It consists of various shapes including triangles, squares, rectangles, and a circle, all outlined in bright pink. These shapes are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some shapes appearing to overlap others. The background of this section is a solid blue color. The text 'Project Gutenberg' is printed in white, bold, sans-serif font in the bottom right corner of this patterned area.

Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Las tecnologías y el libro para todos

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

*** This is a COPYRIGHTED Project Gutenberg eBook. Details Below.

*** Please follow the copyright guidelines in this file. ***

Title: Las tecnologías y el libro para todos

Author: Marie Lebert

Release date: October 26, 2008 [eBook #27048]

Most recently updated: September 5, 2026

Language: Spanish

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/27048

Credits: Produced by Al Haines

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LAS
TECNOLOGÍAS Y EL LIBRO PARA TODOS ***

LAS TECNOLOGÍAS Y EL LIBRO PARA TODOS © 2008 by Marie
Lebert is licensed under

CC BY-NC-SA 4.0. To view a copy of this license, visit
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

LAS TECNOLOGÍAS Y EL LIBRO PARA TODOS

MARIE LEBERT

Traducido por Anna Alvarez y Marie Lebert para el Proyecto Gutenberg

Copyright © 2008 Marie Lebert

Con muchas gracias a Anna Alvarez por la traducción de una gran parte de este documento en español, y a todas las personas que contestaron mis preguntas y que están citadas aquí. Este documento está disponible también en francés (título: Les technologies et le livre pour tous. NEF, University of Toronto, mai 2008) y en inglés (título: Technology and books for all. NEF, University of Toronto, June 2008).

ÍNDICE

Introducción

Cronología

1968: ASCII

1971: Proyecto Gutenberg

1974: Internet

1990: Web

1991: Unicode

1993: Online Books Page

1993: PDF

1994: Consorcio W3C

1995: Amazon.com

1996: Internet Archive

1996: Palm Pilot

1997: Open eBook

1999: Bibliotecarios digitales

1999: Web multilingüe

2000: Mobipocket

2000: Public Library of Science

2000: Distributed Proofreaders

2000: Biblia de Gutenberg

2001: Wikipedia

2003: MIT OpenCourseWare

2004: Proyecto Gutenberg Europa

2005: Google Print / Book Search

2005: Open Content Alliance

2006: Microsoft Live Search Books

2006: WorldCat

2007: Citizendium

2007: Encyclopedia of Life

INTRODUCCIÓN

Somos muchos los que soñamos con una biblioteca digital universal de libre acceso - es decir accesible desde cualquier navegadora y en cualquier momento. Gracias al Proyecto Gutenberg, al Internet Archive y a otros proyectos, el sueño empieza a hacerse realidad, al menos para los libros del dominio público.

Este proceso empezó hace tiempo gracias a los esfuerzos de algunos precursores. El "libro para todos" nació con el Proyecto Gutenberg, creado por Michael Hart en julio de 1971. El objetivo era utilizar las "nuevas tecnologías" para difundir gratuitamente bajo forma electrónica las obras literarias que pertenecían al dominio público.

Ahora funciona a toda marcha. Aunque de momento se encuentren con dificultades a la hora de digitalizar libros con copyright, muchas

instituciones se interesan por ver los problemas de copyright solucionados, para ofrecer libre acceso a cuantos libros sea posible.

Otra cuestión importante es la relectura de los libros digitalizados, que garantiza una precisión mayor del texto sin ninguna pérdida respecto a la versión impresa. Los programas OCR de buena calidad deberían garantizar una precisión al 99%, dejando unos diez errores por página. Aunque el Proyecto Gutenberg recalca la importancia de esta etapa, no es el caso del Internet Archive, de Google y de muchos otros, que casi prescinden de esta etapa.

Con métodos diversos, todos trabajan para alcanzar el mismo sueño de una biblioteca digital universal. 25 millones de libros (sin contar las diversas versiones del mismo libro) pertenecen al dominio público. A mediados de 2007, más de 2 millones tenían libre acceso en la red.

CRONOLOGÍA

1968: El ASCII es el primer sistema de codificación para computadores.

1971: El Proyecto Gutenberg es la primera biblioteca digital en el mundo.

1974: Se crea el internet.

1990: Se crea la World Wide Web como una red mundial en el internet.

1991: El Unicode es un sistema de codificación que permite tratar todos los idiomas del planeta.

1993: La Online Books Page es un catálogo de libros gratuitos en la web.

1993: Adobe crea el formato PDF, así como el Acrobat Reader, su programa de lectura.

1994: Se funda el Consorcio W3 para desarrollar los protocolos comunes de la web.

1995: Amazon.com empieza como gran librería en línea.

1996: Se funda el Internet Archive para archivar la totalidad de la web.

1996: El Palm Pilot es el primer asistente personal (PDA).

1999: El Open eBook (OeB) propone un formato estándar para el libro digital.

1999: Dos bibliotecarios digitales cuentan sus experiencias.

1999: La web se hace multilingüe, con cada vez más páginas en otros idiomas que el inglés.

2000: Mobipocket se especializa en libros digitales para asistentes personales.

2000: La Public Library of Science (PLOS) propone lanzar periódicos científicos y médicos en línea.

2000: Distributed Proofreaders ayuda a la digitalización de los libros del dominio público.

2000: La British Library pone en línea la versión digital de la Biblia de Gutenberg.

2001: Wikipedia es una gran enciclopedia de elaboración colectiva en línea.

2003: El MIT OpenCourseWare es un conjunto gratuito de clases del Massachusetts Institute of Technology.

2004: El Proyecto Gutenberg se hace internacional y lanza el Proyecto Gutenberg Europa.

2005: Google Print / Google Book Search es el proyecto de biblioteca digital mundial de Google.

2005: El Open Content Alliance (OCA) es un proyecto cooperativo para una biblioteca digital mundial pública.

2006: Live Search Books es el proyecto de biblioteca digital mundial de Microsoft.

2006: El gran catálogo conjunto WorldCat de OCLC está disponible gratuitamente.

2007: Citizendium es una enciclopedia colectiva y académica en línea.

2007: La Encyclopedia of Life es una enciclopedia colectiva de ciencias de la vida.

1968: ASCII

El código ASCII (American Standard Code for Information Interchange) fue creado como un sistema de codificación de 7 bits para computadores, desde los primeros pasos de la informática. El ASCII fue publicado en 1968 por el ANSI (American National Standards Institute), y actualizado en 1977 y 1986. El ASCII original sólo puede procesar 128 caracteres, o sea únicamente el inglés. Entre los 128 caracteres figuran 95 caracteres no

acentuados imprimibles (A-Z, a-z, números, puntuación y símbolos básicos) que aparecen en el teclado inglés y estadounidense.

Las extensiones del ASCII (ISO-8859 o ISO-Latin) son códigos de 256 caracteres que incluyen las letras que llevan acento o tilde en algunos idiomas europeos como el francés, el español o el alemán: por ejemplo ISO 8859-1 (Latin-1) para el francés.

Otro sistema de caracteres masivamente usado es el Unicode, un sistema de codificación de caracteres universal lanzado en 1991 para tratar cualquier idioma con cualquier plataforma.

El ASCII sigue siendo muy utilizado en 2008: 50% para el ASCII y 50% para el Unicode. El ASCII puede ser escrito, leído, copiado e impreso con cualquier editor de texto básico o cualquier programa de tratamiento de texto. Es el único formato compatible con 99% del hardware y del software. Se puede utilizar tal y como está, o bien para crear otras versiones en muchos formatos diferentes.

Con el Proyecto Gutenberg, la biblioteca digital más antigua del mundo, tanto los libros que fueron digitalizados hace 30 años como los de ahora se digitalizan mediante uso del ASCII original de siete bits (llamado "Plain Vanilla ASCII"). De esta manera los textos electrónicos tienen la forma más sencilla posible y pueden ser leídos sin ningún problema con cualquier ordenador, plataforma y programa, incluso si se trata de una PDA o de un aparato de lectura especializado. Después, cada uno queda libre - particulares u organismos - de convertirlos a formatos diferentes. El Proyecto Gutenberg ahora propone también otros formatos para muchos libros, pero es obligatorio que figure el ASCII.

1971: PROYECTO GUTENBERG

El Proyecto Gutenberg (Project Gutenberg) fue fundado por Michael Hart en julio de 1971 cuando aún era un estudiante de la Universidad de Illinois (Estados Unidos). El objetivo del proyecto era poner gratuitamente a disposición de todos, por vía electrónica, el mayor número posible de obras del dominio público. El Proyecto Gutenberg era innovador por muchos aspectos. Era a la vez la primera página web de información sobre un internet embrionario (que se inició verdaderamente en 1974) y la primera biblioteca digital. Durante los veinte primeros años, Michael digitalizó él mismo los cien primeros libros, con la ayuda ocasional de diversas personas. Los detractores de este proyecto consideraron imposible llevarlo a cabo a gran escala.

Apareció luego la web, un subconjunto del internet, operativa en 1991, y la primera navegadora, operativa en noviembre de 1993. Al generalizarse el uso de la web, el Proyecto Gutenberg cobró nueva vida y alcanzó una difusión internacional. Mientras proseguía con la digitalización de los libros, Michael empezó a coordinar el trabajo de decenas, y pronto de centenares de voluntarios en varios países. Las colecciones llegaron a unos 1.000 libros en agosto de 1997, 2.000 libros en mayo de 1999, 3.000 libros en diciembre de 2000, y hasta 4.000 libros en octubre de 2001.

"Nosotros consideramos el texto electrónico como un nuevo medio de comunicación, que no tiene verdadera relación con el papel, explicó Michael en agosto de 1998. La única semejanza es que ambos difundimos las mismas obras, pero en cuanto la gente se haya acostumbrado, yo no veo cómo el papel aún podría competir con el texto electrónico, sobre todo en las escuelas." (entrevista del NEF traducida por ML) El conjunto de páginas encuadernadas, forma tradicional del libro, se sustituiría por un texto electrónico que se podría desplegar de par en par, con letras capitales para los términos escritos en cursiva, en negrita y los términos subrayados en la versión impresa.

Con el transcurrir de los años, miles de voluntarios digitalizaron con paciencia cientos de obras en modo texto. Primero se trataba esencialmente de documentos en inglés, pero las colecciones se fueron haciendo poco a poco multilingües. Se alcanzó la cifra simbólica de 5.000 libros en abril de 2002, 10.000 libros en octubre de 2003, 15.000 libros en enero de 2005, 20.000 libros en diciembre de 2006 y 25.000 libros en abril de 2008. Con 340 libros más cada mes, 40 sitios espejo en numerosos países, varias decenas de millares de descargas al día y decenas de millares de voluntarios en el mundo.

Hasta hoy, nadie consiguió obrar con más éxito para poner los clásicos de la literatura mundial a disposición de todos. Ni tampoco crear con tan pocos gastos una red tan inmensa de voluntarios en el mundo entero, sin derroche de competencias y de energía.

En enero de 2004, el Proyecto Gutenberg se extendió más allá del Atlántico con la creación del Proyecto Gutenberg Europa. A la misión original se añadió un papel de puente entre idiomas y culturas diversas. Pero siguiendo siempre con la misma óptica: la lectura a disposición de todos al menor coste, mediante el uso de textos electrónicos gratuitos que se pudieran utilizar y reproducir sin límites. Y luego, la segunda etapa sería la digitalización de la imagen y del sonido, siguiendo una orientación similar.

1974: INTERNET

En 1971, tres años antes del inicio oficial del internet, Michael Hart estudiaba en la Universidad de Illinois, en los Estados Unidos. El laboratorio informático (Materials Research Lab) de su universidad le asignó 100 millones de dólares de tiempo de ordenador. ¿Qué hacer con eso?

El 4 de julio de 1971, día de la fiesta nacional, Michael pasó The United States Declaration of Independence (la Declaración de Independencia de Estados Unidos, firmada el 4 de julio de 1776) en el teclado de su ordenador. En mayúsculas, pues las letras minúsculas aún no existían. El texto electrónico representaba 5 Ko (kilo-octetos).

El envío de un archivo de 5 Ko a las cien personas que formaban el internet embrionario de la época hubiera acabado con el sistema, provocando su implosión. Por aquel tiempo la potencia de la banda ancha aún era ínfima. Michael difundió un mensaje que explicaba dónde se almacenaba el texto (aunque sin utilizar ningún hipervínculo, pues habría que esperar unos 20 años más para la web). Poco después, seis personas descargaron este archivo.

Sobre la marcha, Michael decidió dedicar ese crédito de tiempo de 100 millones de dólares a la búsqueda de obras del dominio público que estuvieran disponibles en bibliotecas, y a la digitalización de éstas. Era el nacimiento del Proyecto Gutenberg. El internet se inició en 1974 y despegó verdaderamente en 1983.

1990: WEB

La World Wide Web –que se convirtió más tarde en la Web o web- fue inventada por Tim Berners-Lee en 1989-90.

Tim Berners-Lee escribió en mayo de 1998: "El sueño que se esconde detrás de la Web es el siguiente: crear un espacio de información común en donde comuniquemos compartiendo la información. Es esencial que este espacio sea universal y que los vínculos hipertexto puedan enlazar con cualquier tipo de datos: pueden ser personales, locales o mundiales.

Tampoco importa que se trate sólo de esbozos o, al contrario, de documentos esmerados. El sueño también tenía una segunda parte: el acceso a la Web se generalizó hasta tal punto que se convirtió en un espejo realista (o de hecho en la encarnación más directa) de la manera en que trabajamos, jugamos y hacemos vida social. Esto significaba que tras contemplar online la descripción de nuestras relaciones sociales, podríamos utilizar los ordenadores para analizarlas, dar sentido a lo que hacemos, preguntarnos en qué espacio cada uno encuentra un lugar que le corresponda, y cómo podemos trabajar mejor juntos." (fragmento sacado del texto: The World Wide Web: A very short personal history, disponible en el sitio web del Consorcio W3C)

Según la sociedad Netcraft, que analiza la evolución de la web mediante sondeos automáticos, había 100 millones de páginas web el 1 de noviembre de 2006. Anteriores hitos se habían alcanzado en abril de 1997 (1 millón de páginas web), en febrero del año 2000 (10 millones), en septiembre de 2000 (20 millones), en julio de 2001 (30 millones), en abril de 2003 (40 millones), en mayo de 2004 (50 millones), en marzo de 2005 (60 millones), en agosto de 2005 (70 millones), en abril de 2006 (80 millones) y en agosto de 2006 (90 millones).

1991: UNICODE

El Unicode fue publicado por primera vez en enero de 1991 como sistema de codificación universal. El Unicode puede procesar 65.000 caracteres únicos y tratar todos los sistemas de escritura del planeta. "Unicode asigna un número único a cada carácter, cualesquiera que sean la plataforma, el programa y el idioma." (fragmento sacado de la página web) Como puede ser leído sobre cualquier plataforma, el Unicode permite el procesamiento,

almacenamiento e intercambio de datos textuales en cualquier idioma, sin que importe el protocolo técnico de información utilizado.

El Unicode Consortium fue creado el mismo año para desarrollar el Unicode. Para satisfacción de muchos lingüistas, va sustituyendo el ASCII, un sistema de codificación de 7 bits que sólo puede procesar 128 caracteres, o sea únicamente el inglés, con unas extensiones que toman en cuenta las letras que llevan acento o tilde en algunos idiomas europeos. Unicode forma parte de las especificaciones del Consorcio W3C, creado en 1994 para desarrollar los protocolos comunes de la web. En 2008, el Unicode es utilizado por 50% de la web.

1993: ONLINE BOOKS PAGE

John Mark Ockerbloom era estudiante en la Universidad Carnegie Mellon (Pittsburgh, en el Estado de Pensilvania, Estados Unidos) cuando creó la Online Books Page (o sea: Página de los libros online) en 1993 para proponer una lista de obras en inglés disponibles gratuitamente en la web. La Online Books Page es "una página web que facilita el acceso a libros que se pueden leer gratuitamente en internet. Su meta también consiste en favorecer el desarrollo de semejantes libros online, para beneficio y edificación de todos." (fragmento sacado de la página web) John Ockerbloom conservó esta página en el sitio web del Departamento de informática de la universidad.

Cinco años después, en septiembre de 1998, John escribió: "Era webmaster aquí para el Departamento de informática de la CMU (Carnegie Mellon University), y empecé nuestro sitio local en 1993. Comprendía páginas con enlaces hacia recursos disponibles localmente, y al principio la Online Books Page era una de estas páginas, con enlaces hacia libros

puestos en línea por personas de nuestro departamento (por ejemplo Robert Stockton, que hizo versiones web de algunos textos del Proyecto Gutenberg). Después los usuarios empezaron a pedir enlaces hacia libros disponibles en otros sitios. Observé que muchos sitios web (y no solamente el Proyecto Gutenberg o Wiretap) proponían libros en línea, y que sería útil tener una lista completa que permitiera descargar o leer libros desde el mismo lugar donde se encontraran en el internet. Fue así cómo empezó mi catálogo.

Dejé mi actividad de webmaster en 1996, pero mantuve la gestión de la Online Books Page porque, entretanto, me apasioné por el enorme potencial que tenía el internet para poner la literatura a disposición de muchas personas. Ahora hay tantos libros online, que me es difícil estar al día. Pero pienso continuar esta actividad de una manera o de otra. Me intereso mucho por el desarrollo del internet como medio de comunicación de masa durante los próximos años. Me gustaría también seguir implicándome en la puesta gratuita de libros en el internet, ya sea que esta tarea forme parte integrante de mi actividad profesional, o que sea una actividad voluntaria durante mi tiempo libre." (entrevista del NEF traducida por ML)

John Mark Ockerbloom obtuvo su doctorado en informática en 1998. Se fue a la Universidad de Pennsylvania en 1999 para trabajar como investigador sobre el desarrollo de la biblioteca digital. Transfirió la Online Books Page (12.000 libros en 1999) al sitio web de la biblioteca, con la misma presentación, muy sencilla, y continuó su lista. La Online Books Page listaba 20.000 libros en septiembre de 2003 (entre los cuales 4.000 libros publicados por mujeres), 25.000 libros en diciembre de 2006 y 31.000 libros en marzo de 2008. Los libros "fueron escritos, puestos en línea y albergados por una gran variedad de individuos y de grupos diseminados por el mundo entero", con 7.300 libros del Proyecto Gutenberg. La sección FAQ (preguntas más frecuentes) incluye

información sobre el copyright en casi todos los países del mundo, con enlaces para una lectura más detallada.

1993: PDF

En junio de 1993, la sociedad Adobe lanzó el formato PDF (Portable Document Format) y el Acrobat Reader, su programa de lectura, que permite leer documentos en PDF. Lo atractivo del formato PDF es que permite conservar la presentación del documento de origen para leerlo, sin importar la plataforma que se haya utilizado para crearlo, mediante uso del programa Adobe Acrobat. Se trata de un programa que "permite reproducir y ver información rigurosa desde cualquier aplicación y cualquier sistema informático, y compartirlo con cualquier persona en el mundo. Individuos, negocios, y agencias del gobierno en todas partes se fían y dependen de Adobe PDF para comunicar sus ideas y opiniones." (fragmento sacado de la página web)

El formato PDF se convirtió en una norma internacional de difusión de los documentos electrónicos. El Acrobat Reader está disponible en varios idiomas y para diversas plataformas (Windows, Macintosh, Linux, Unix). En el año 2001, Adobe lanzó una versión de Acrobat Reader para asistente personal (PDA), utilizable en el Palm Pilot (en mayo de 2001) y luego en el Pocket PC (en diciembre de 2001). En mayo de 2003, el Acrobat Reader se convierte en el Adobe Reader. Hoy en día, más de 500 millones de copias de Adobe Reader (antiguamente el Acrobat Reader, hasta mayo de 2003) han sido descargadas en el mundo. Unos 10% de los documentos difundidos en la web se pueden consultar en formato PDF.

1994: CONSORCIO W3C

Fundado en octubre de 1994, el Consorcio W3C (World Wide Web Consortium) desarrolla las tecnologías inter-operativas (especificaciones, líneas maestras, software y herramientas) para la web (creada en 1990), a modo de foro de información, comercio, comunicación y conocimiento colectivo. El W3C desarrolla protocolos comunes para que la web alcance su máximo potencial, por ejemplo gracias a las especificaciones de HTML (HyperText Markup Language) y XML (eXtensible Markup Language). HTML es la lingua franca para editar hipertexto en la red. XML fue diseñado para enviar e intercambiar una gran variedad de datos.

1995: AMAZON.COM

En julio de 1995, Jeff Bezos fundó en Seattle (en el Estado de Washington, Estados Unidos) la librería online Amazon.com, futuro gigante del comercio electrónico. Tras un estudio de mercado que demostraba que los libros eran los mejores "productos" para poner a la venta en la red, Amazon.com empezó con diez empleados y tres millones de artículos. Cinco años más tarde, en noviembre de 2000, la sociedad contaba con 7.500 empleados, 28 millones de artículos, 23 millones de clientes y cuatro filiales (Reino Unido, Alemania, Francia, Japón), a los cuales se sumió una quinta filial en Canadá en junio de 2002 y luego una sexta filial en China en septiembre de 2004.

Pero eso no fue una buena noticia para las pequeñas librerías. La librería Ulysses está situada en París, en la Isla Saint-Louis. Creada en 1971 por Catherine Domain, es la más antigua librería en el mundo dedicada sólo al viaje, con 20.000 libros, cartas y revistas nuevos y antiguos.

Catherine es miembro del Sindicato nacional francés de la librería antigua y moderna (SLAM, o sea: Syndicat national de la librairie ancienne et moderne), del Club de los exploradores (Club des explorateurs) y del Club internacional de los grandes viajeros (Club international des grands voyageurs).

Catherine viajó mucho, a 140 países, y de vez en cuando en condiciones difíciles. En 1999, se lanzó en un viaje virtual mucho más difícil, es decir crear su propio sitio web, sin saber nada de computadores. Catherine escribió en noviembre de 2000 : "Mi sitio web está en estado embrionario y en construcción. Quiero que sea como mi librería, un lugar de encuentro antes de ser un lugar comercial. El internet me pone los pelos de punta, toma mi tiempo y no me da ningún beneficio, pero esto no me molesta..." Catherine es pesimista sobre el futuro de pequeñas librerías como la suya. "El internet mata las librerías especializadas. Esperando a que me devore, yo uso el internet como medio para atraer a los clientes hasta mi casa, ¡y también con la intención de encontrar libros para aquéllos que aún no tienen internet en casa! Pero la verdad es que no tengo mucha esperanza..." (entrevista del NEF traducida por ML y AA)

1996: INTERNET ARCHIVE

Fundado en abril de 1996 por Brewster Kahle en San Francisco (California), el Internet Archive (o sea: Archivo de internet) tiene como objetivo constituir, almacenar, preservar y gestionar una "biblioteca del internet", archivando la totalidad de las páginas web cada dos meses. El objetivo es ofrecer acceso permanente a un archivo completo de la red a los estudiantes, universitarios, investigadores o historiadores, y preservar un histórico del internet para las generaciones futuras.

A finales de 1999, la organización empezó a incluir también más colecciones de páginas web archivadas sobre temas específicos. También se convirtió en una biblioteca digital online que contenía documentos de texto, documentos audio, software, imágenes y videos.

En octubre de 2001, con 30 billones de páginas web almacenadas, el Internet Archive lanzó la Wayback Machine, para permitir a los usuarios consultar sus archivos por fechas, directamente sobre su sitio web. Los archivos de la web representaban 30 millones de páginas web en 1996, 65 miles de millones de páginas (procedentes de 50 millones de sitios web) en diciembre de 2006 y 85 miles de millones de páginas en mayo de 2007.

En octubre de 2005, el Internet Archive lanzó el Open Content Alliance (OCA) asociándose con otros colaboradores. Se trataba de unir fuerzas para construir una biblioteca mundial permanente cuyo contenido constara de textos digitales multilingües (en el Text Archive del Internet Archive) y de documentos multimedia.

1996: PALM PILOT

Basada en California, la sociedad Palm lanzó en marzo de 1996 la primera PDA (Personal Digital Assistant), denominada Palm Pilot. Se vendieron 23 millones de Palm Pilot entre 1996 y 2002. En marzo de 2001, ya se podía utilizar un Palm Pilot para leer libros digitales con los programas de lectura Palm Reader y Mobipocket Reader. En 2002, a pesar de la competencia, Palm seguía siendo el líder en el mercado (representaba 36,8% de las máquinas vendidas), y luego por orden llegaban Hewlett-Packard (13,5%), Sony (11%), Handspring (5,8%), Toshiba (3,7%) y Casio (3,3%). Los dos mayores sistemas operativos utilizados eran Palm OS (para 55% de las máquinas) y Pocket PC de Microsoft (para 25,7% de las máquinas). La

empresa PalmSource se encarga del software, y especialmente del programa de lectura Palm Reader, disponible para asistente personal a partir de marzo de 2001 y luego para ordenadores a partir de julio de 2002. En 2003, ya se podían leer 10.000 títulos en varios idiomas en el Palm Pilot y en otros modelos de PDA.

1997: OPEN EBOOK

Publicado por primera vez en septiembre de 1999, el OeB (Open eBook) es un estándar de libro digital basado en el lenguaje XML (eXtensible Markup Language) para normalizar el contenido, la estructura y la presentación de los libros digitales. El formato OeB está definido en la OeBPS (Open eBook Publication Structure), una especificación desarrollada por el Open eBook Forum (OeBF), consorcio industrial internacional creado en enero del año 2000 para reunir constructores, diseñadores de software, editores, libreros y especialistas del documento digital (85 participantes en 2002). En abril de 2005, el Open eBook Forum cambió de nombre y se convirtió en el International Digital Publishing Forum (IDPF). El OeB se puede descargar gratuitamente, y dispone también de una versión "abierta" que pertenece al dominio público. El formato original se dirige a los profesionales de la publicación: tiene que estar asociado con una tecnología normalizada de gestión de los derechos digitales, y por lo tanto a un sistema de DRM (Digital Rights Management), que permita controlar el acceso a los libros digitales protegidos por derechos de autor.

1999: BIBLIOTECARIOS DIGITALES

[Peter Raggett]

En 1998-99, Peter Raggett fue director del Centro de Documentación y de Información (CDI) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Como está explicado en el sitio web, la OCDE es una organización internacional cuyo objetivo es promover las políticas dirigidas a lograr la mayor expansión posible de la economía sostenible y del empleo, y a aumentar el nivel de vida en los países miembros manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial; contribuir a una sana expansión económica tanto en los países miembros como en los no miembros, con miras al desarrollo económico; contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales.

Los países miembros originales de la OCDE fueron: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía. Otros países se hicieron posteriormente miembros por adhesión: Japón en 1964, Finlandia en 1969, Australia en 1971, Nueva Zelanda en 1973, México en 1994, la República Checa en 1995, Hungría, Polonia y la República de Corea en 1996.

El Centro de Documentación y de Información (CDI) está reservado a los funcionarios de la OCDE. Su objetivo es procurarles la información que necesitan para sus investigaciones. Sus colecciones tienen 60.000 monografías y 2.500 periódicos, sin contar los documentos electrónicos, CD-ROM y bases de datos.

Bibliotecario profesional desde hace veinte años, Peter Raggett trabajó primero en bibliotecas gubernamentales del Reino Unido, antes de trabajar

en el CDI de la OCDE a partir de 1994, como subdirector, y después como director del CDI. Utilizó el internet desde 1996. Creó las páginas del intranet del CDI, que son una fuente esencial de información del personal de la OCDE.

Peter explicó en junio de 1998: "Tengo que filtrar la información para los usuarios de la biblioteca, lo que significa que tengo que conocer bien los sitios web y los enlaces que proponen. Seleccioné varias centenas de sitios para favorecer su acceso a partir del intranet de la OCDE. Esta selección forma parte de la 'oficina de referencia virtual' propuesta por la biblioteca al personal de la organización. Además de los enlaces, esta oficina de referencia virtual contiene páginas de referencias de los artículos, monografías y sitios web que corresponden a varios proyectos de investigación en curso de realización en la OCDE, el acceso en red a los CD-ROM, y una lista mensual de nuevos títulos."

¿Cómo ve el futuro de su profesión? "El internet ofrece una existencia considerable de información a los investigadores. Pero el problema es encontrar lo que buscan. Nunca antes se había sentido semejante sobrecarga de informaciones - como la sentimos ahora cuando tratamos de encontrar una información sobre un tema preciso utilizando los buscadores disponibles en el internet. Pienso que los bibliotecarios tendrían un papel importante para mejorar la búsqueda y la organización de la información en la red. Preveo también una gran expansión del internet dentro de la enseñanza y la investigación. Se les incitará a las bibliotecas a crear bibliotecas digitales que le permitan a un estudiante seguir un curso propuesto por una institución al otro lado del mundo. El papel del bibliotecario consistirá en filtrar la información para los usuarios. Personalmente veo que me estoy volviendo cada vez más un 'bibliotecario virtual'. No tendré la oportunidad de encontrarme con los usuarios, ellos contactarán conmigo más bien por correo electrónico, por teléfono o por

fax, yo haré la investigación y les enviaré los resultados por vía electrónica." (entrevista del NEF traducida por ML)

[Bruno Didier]

En 1999, Bruno Didier fue bibliotecario en el Instituto Pasteur de París. Los Institutos Pasteur son observatorios para el estudio de enfermedades infecciosas y parasitarias como el paludismo, la tuberculosis, el sida, la fiebre amarilla, el dengue y la poliomielitis. Encargados de resolver problemas prácticos de salud pública, siguen programas de investigación: investigaciones clínicas, encuestas epidémicas e investigación fundamental.

Bruno creó el sitio web de la biblioteca en 1996. Explicó en agosto de 1999: "La vocación principal de nuestro sitio web es ayudar a la comunidad Pasteur. Es el soporte de aplicaciones que se han hecho indispensables para la función documentaria en un organismo de esta dimensión: bases de datos bibliográficos, catálogo, pedido de documentos y por supuesto acceso a periódicos en línea. Es también un 'aparador' para nuestros diferentes servicios, de forma interna, pero también en toda Francia y en el extranjero. Ocupa un lugar importante en la cooperación documentaria con los institutos de la red Pasteur en todo el mundo. Por último, trato de hacer de este sitio un pasaje adaptado a nuestras necesidades para la iniciación y el uso del internet. (...) Desarrollo y mantengo las páginas del sitio web, lo que se acompaña de una actividad de vigilancia regular. Por otra parte soy responsable de la instrucción de los usuarios, lo que se ve en mis páginas. La web es un excelente soporte para la enseñanza, y la mayoría de las formaciones de usuarios utiliza ahora este instrumento."

Su actividad profesional cambió mucho desde hace 1996. "Los cambios sucedieron a la vez en nuestras relaciones con la información y con los usuarios. Nos vamos convirtiendo cada vez más en mediadores, y quizás un poco menos conservadores. Mi actividad actual es típica de esta nueva

situación: por una parte despejar caminos de acceso rápidos para la información e instalar medios de comunicación eficaces, por otra parte enseñar a los usuarios el uso de estos instrumentos nuevos. Creo que el futuro de nuestro trabajo pasa por la cooperación y la explotación de recursos comunes. Es sin duda un viejo proyecto, pero finalmente es la primera vez que tenemos los medios de ponerlo en práctica." (entrevista del NEF traducida por ML)

1999: WEB MULTILINGÜE

En 1999 la red se hizo multilingüe, con cada vez más páginas en otros idiomas que el inglés. Bruno Didier escribió en agosto de 1999: "El internet no es una propiedad ni nacional ni lingüística. Es un vector de cultura, y el primer soporte de la cultura es la lengua. Mientras más lenguas estén representadas en toda su diversidad, más culturas estarán representadas en el internet. No pienso que tengamos que ceder a la tentación sistemática de traducir las páginas a una lengua más o menos universal. Los intercambios culturales pasan por la voluntad de ponerse al alcance de la persona que queremos encontrar. Y este esfuerzo pasa por la aprehensión de su lengua. Por supuesto mis palabras son muy utópicas. Concretamente, cuando hago mi actividad de vigilancia en la web, echo pestes contra algunos sitios web noruegos o brasileños que no incluyen el más mínimo párrafo en inglés." (entrevista del NEF traducida por ML)

Para otras personas, parece indispensable favorecer actividades de traducción. Maria Victoria Marinetti es profesora de español para empresas y traductora. Escribió en agosto de 1999: "Es muy importante poder comunicar en la web en diferentes lenguas, es más bien obligatorio, porque la información la tenemos a nivel mundial, ¿por qué no podríamos entonces tenerla en el idioma que hablamos o en el que deseamos? Una información

mundial, pero pocos idiomas: sería contradictorio, ¿verdad?" (entrevista del NEF)

Jean-Pierre Cloutier es el autor de una crónica semanal sobre las noticias del internet en francés (Chroniques de Cybérie). Deploraba en agosto de 1999 "que se hicieran muy pocas traducciones de textos y ensayos importantes publicados en la web, tanto del inglés hacia otras lenguas como en sentido inverso. (...) La novedad del internet en las regiones donde aparece ahora, suscita allí reflexiones que resultarían útiles de leer para nosotros. ¿Cuándo podremos tener la traducción de pensadores de la comunicación hispanohablantes o de otras lenguas?" (entrevista del NEF traducida por ML)

2000: MOBIPOCKET

Creada en marzo de 2000 por Thierry Brethes y Nathalie Ting, la sociedad Mobipocket, basada en París, es especialista de la lectura y de la distribución segura de libros digitales para asistente personal (PDA). Su programa de lectura Mobipocket Reader es "universal", es decir que se puede usar en cualquier asistente personal (Palm Pilot, Pocket PC, eBookMan, Psion, etc.). En abril de 2002, la sociedad lanzó un Mobipocket Reader para ordenador. Durante la primavera de 2003, el Mobipocket Reader empezó a equipar también los primeros smartphones de Nokia y Sony Ericsson. Por las mismas fechas, el número de libros legibles con el Mobipocket Reader llegó a 6.000 títulos, en varios idiomas (francés, inglés, alemán, español). La distribución de estos libros se hace en la página web de Mobipocket o bien en las librerías asociadas. El sistema de gestión de los derechos digitales es el Mobipocket DRM System (DRM: Digital Rights Management). La gran librería online Amazon.com acabó comprando la sociedad Mobipocket en abril de 2005.

2000: PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE

La Public Library of Science (PLoS, o sea: Biblioteca pública de ciencias naturales) fue fundada en octubre de 2000 en San Francisco (California) por los científicos biomédicos Harold Varmus, Patrick Brown y Michael Eisen, profesores y investigadores en las Universidades de Stanford y Berkeley. La misión de PLoS es hacer que la literatura científica y médica mundial se convierta en un recurso público.

A principios de 2003, PLoS creó una editorial científica y médica para proporcionarles a los científicos y físicos destacadas revistas de alta calidad, en donde publicar sus trabajos mas importantes. PLoS Biology fue lanzada en 2003, PLoS Medicine en 2004, PLoS Genetics, PLoS Computational Biology y PLoS Pathogens en 2005, PLoS Clinical Trials en 2006 y PLoS Neglected Tropical Diseases en 2007.

Todos los artículos de la PLoS tienen libre acceso online, y están depositados en el archivo público gratuito PubMed Central. Pueden ser redistribuidos y reutilizados libremente, incluso las traducciones, siempre y cuando se citen la fuente y el nombre del autor o de los autores. PLoS también espera animar a otros publicadores a adoptar este modelo del acceso abierto, o a convertir sus revistas ya existentes en un modelo de acceso abierto.

2000: DISTRIBUTED PROOFREADERS

Distributed Proofreaders (o sea: Corrección compartida) fue concebido en octubre de 2000 por Charles Franks para ayudar a la digitalización de los libros del dominio público. El método consiste en dividir la ardua tarea de comprobar que los libros digitales (eBooks) no contienen errores en

pequeños fragmentos menos fastidiosos. El objetivo original era dar asistencia al Proyecto Gutenberg en el proceso de la relectura compartida. En 2002, Distributed Proofreaders se ha convertido en la fuente más importante para los libros del Proyecto Gutenberg, y se asoció oficialmente con él.

El número de libros del Proyecto Gutenberg procesados gracias a Distributed Proofreaders ha crecido rápidamente. En 2003, unas 250 o 300 voluntarios trabajaban cada día produciendo a diario un total de entre 2.500 y 3.000 páginas, o sea dos páginas por minuto. En 2004, un promedio de 300-400 voluntarios participaba a diario, corrigiendo entre 4.000 y 7.000 páginas al día, o sea el equivalente de cuatro páginas por minuto. Distributed Proofreaders procesó en total 3.000 libros en febrero de 2004, 5.000 libros en octubre de 2004, 7.000 libros en mayo de 2005, 8.000 libros en febrero de 2006 y 10.000 libros en marzo de 2007, con la ayuda de 36.000 voluntarios.

2000: BIBLIA DE GUTENBERG

En noviembre de 2000, la versión digital de la Biblia de Gutenberg apareció online en la página web de la British Library. Fechada de 1454 o 1455, esta Biblia fue la primera obra impresa por Gutenberg en su taller de Maguncia, en Alemania. De los 180 ejemplares originales, hoy quedarían por lo visto 48, entre los cuales algunos están incompletos. La British Library todavía posee dos versiones completas, y una parcial. En marzo de 2000, diez investigadores y expertos técnicos de la Universidad de Keio de Tokyo y de NTT (Nippon Telegraph and Telephone Communications) acudieron para trabajar in situ durante dos semanas con el fin de digitalizar las dos versiones completas, que presentan algunas diferencias entre sí.

2001: WIKIPEDIA

La enciclopedia colectiva Wikipedia fue lanzada en enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger (Larry dimitió más adelante) y se convirtió rápidamente en el sitio web de referencia más visitado. Su contenido multilingüe es gratuito y lo escriben conjuntamente centenas de colaboradores voluntarios. Su sitio web es un wiki, lo que significa que cualquier persona puede editar, corregir y mejorar la información contenida en la enciclopedia. Los artículos siguen siendo propiedad de sus autores, y pueden usarse libremente según lo permite la licencia GFDL (GNU Free Documentation License). En diciembre de 2004, Wikipedia abarcaba 1.3 millón de artículos escritos por 13.000 colaboradores en unos 100 idiomas diferentes. En diciembre de 2006, alcanzó los 6 millones de artículos en 250 idiomas diferentes.

El organismo que alberga a Wikipedia es la Wikimedia Foundation, que lleva a cabo varios proyectos parecidos: por ejemplo el diccionario Wiktionary, lanzado en diciembre de 2002, y también Wikibooks, Wikiversity, Wikinews o Wikiquote.

2003: MIT OPENCOURSEWARE

El MIT OpenCourseWare (MIT OCW) es una iniciativa de publicación electrónica gratuita de materiales de estudio lanzada por el MIT (Massachusetts Institute of Technology), que quería promover la difusión libre del saber en la red. Una versión piloto del MIT OpenCourseWare estuvo disponible en septiembre de 2002, con 32 materiales de estudio del MIT. En septiembre de 2003, se inauguró oficialmente este sitio web con centenares de materiales de estudio. En marzo de 2004, 500 materiales de estudio estaban disponibles para 33 temarios diferentes, y se seguían

actualizando a menudo. En mayo de 2006, 34 de los departamentos de las cinco escuelas del MIT propusieron un conjunto de 1.400 materiales de estudio. En 2008 el MIT OpenCourseWare propone 1.800 materiales de estudio, es decir la casi totalidad de las clases de licenciatura y de posgrado del MIT.

En noviembre de 2005, el MIT lanzó el OpenCourseWare Consortium (Consortio OCW), presentándolo como una colaboración de las instituciones de educación que iban a compartir una amplia colección de documentos educativos electrónicos siguiendo el mismo espíritu de difusión libre del saber. Un año más tarde, el OCW Consortium propuso gratuitamente los materiales de estudio de 100 universidades en el mundo.

2004: PROYECTO GUTENBERG EUROPA

En enero de 2004, el Proyecto Gutenberg se extendió más allá del Atlántico. El Proyecto Gutenberg Europa (PG Europe) y Distributed Proofreaders Europa (DP Europe) fueron lanzados por el Proyecto Rastko, un proyecto cultural y educativo ubicado en Belgrado, en Serbia. DP Europe usa el software de Distributed Proofreaders haciéndolo multilingüe. Las páginas principales del sitio web han sido traducidas a varios idiomas europeos por traductores voluntarios. DP Europe estaba disponible en 12 idiomas en abril de 2004 y 22 idiomas en mayo de 2008. A largo plazo, el objetivo es llegar a los 60 idiomas europeos y de poner a disposición libros en varias categorías nacionales y/o lingüísticas. Distributed Proofreaders Europe apoya el Unicode a fin de favorecer libros digitales en una gran diversidad de idiomas. DP Europe terminó de procesar su centésimo libro en mayo de 2005, y su 400° libro en diciembre de 2006. DP Europe respeta las leyes europeas de derechos de autor, es decir la ecuación "vida del autor + 50 años" antes de que la obra pase al dominio público.

2005: GOOGLE PRINT / BOOK SEARCH

Google lanzó su sitio web de biblioteca mundial Google Print en mayo de 2005. Este proyecto tenía dos partes. La primera parte de Google Print (lanzada en octubre de 2004) fue un proyecto dirigido a los editores, para que los usuarios pudieran consultar fragmentos de sus libros y encargarlos en línea. La segunda parte de Google Print (lanzada en diciembre de 2004) fue un proyecto dirigido a las bibliotecas, con el objetivo de crear una biblioteca digital de 15 millones de libros digitalizando las colecciones de importantes bibliotecas, empezando por la Universidad de Michigan (7 millones de libros), las Universidades de Stanford, Harvard y Oxford, y la New York Public Library. El coste previsto rondaba los 150 y 200 millones de dólares en un plazo de diez años.

En agosto de 2005, Google Print fue suspendido hasta nuevo aviso porque se había levantado mucha polémica con la digitalización de todos los libros de estas bibliotecas, y no sólo los libros del dominio público, sin pedirles permiso a los editores o autores para los libros protegidos por derechos de autor. Se multiplicaron los juicios entablados por editores acerca de infracciones a los derechos de autor.

El programa reasumió su actividad en agosto de 2006 bajo el nuevo nombre de Google Book Search (o sea: Buscador de libros de Google). Este nuevo proyecto de biblioteca mundial quería también poner a disposición fragmentos de libros digitalizados por Google en las bibliotecas participantes (Universidades de Harvard, Stanford, Michigan, Oxford, California, Virginia, Wisconsin-Madison, Complutense de Madrid y New York Public Library). Google escanea 3.000 libros al día, con las mismas críticas de autores y editores por seguir escaneando libros aún protegidos por derechos de autor.

En los Estados Unidos, la Authors Guild (o sea: Cofradía de autores) y la Association of American Publishers (AAP, o sea: Asociación de editores estadounidenses) entablaron juicios contra Google, sospechado de haber violado los derechos de autor. Se supone que el mero hecho de digitalizar en su totalidad libros con copyright basta para infringir las leyes de copyright, aunque en Google Book Search sólo se puedan consultar libremente pequeños fragmentos, lo que Google consideraba como legal invocando el derecho de citación.

Para contrarrestar estos problemas de copyright y los inconvenientes del cierre de un buscador, el de Google, el Internet Archive lanzó el Open Content Alliance (OCA) con el objetivo de digitalizar exclusivamente libros del dominio público y de poder consultarlos y descargarlos mediante cualquier buscador.

2005: OPEN CONTENT ALLIANCE

El Open Content Alliance (OCA) fue concebido por el Internet Archive para ofrecer un acceso amplio a la cultura mundial con una biblioteca pública universal de textos multilingües y documentos multimedia. Concebido a principios de 2005, el proyecto fue lanzado en octubre de 2005 con el apoyo de varias organizaciones culturales y tecnológicas. El objetivo era digitalizar libros del dominio público por el mundo, cuidando de que se pudieran consultar mediante cualquier buscador de internet y descargar gratuitamente. A diferencia del proyecto Google Book Search, el OCA escanea y digitaliza sólo libros que pertenecen al dominio público, excepto si el poseedor del copyright ha dado abiertamente permiso para hacerlo.

Los primeros en colaborar en el proyecto del OPA fueron la Universidad de California, la Universidad de Toronto, el European Archive, National

Archives en el Reino Unido, O'Reilly Media y Prelinger Archives. Las colecciones digitales se pueden consultar gratuitamente en la sección Text Archive del Internet Archive. En diciembre de 2006, alcanzaron la cifra simbólica de 100.000 libros digitalizados y disponibles en el Text Archive, y se siguen añadiendo 12.000 libros cada mes.

2006: MICROSOFT LIVE SEARCH BOOKS

Microsoft participa en el Open Content Alliance (OCA) lanzado por el Internet Archive en 2005. En diciembre de 2006, Microsoft lanzó también su propia biblioteca digital universal, llamada Live Search Books (o sea: Buscador de libros), una sección de su buscador Live Search. El buscador efectúa una búsqueda por palabras clave en libros del dominio público que han sido digitalizados por Microsoft a partir de las colecciones de la British Library, de la Universidad de California y de la Universidad de Toronto. En enero de 2007 se añadieron las colecciones de la New York Public Library y de la Universidad de Cornell. Estos libros se pueden consultar en su totalidad y descargar en el formato PDF. Microsoft tiene intención de añadir obras con copyright con licencia de sus editores.

2006: WORLDCAT

El gran catálogo conjunto mundial WorldCat de OCLC (Online Computer Library Center) estuvo disponible gratuitamente en la red en agosto de 2006. 73 millones de registros bibliográficos contenían enlaces hacia un billón de documentos disponibles en las bibliotecas socias. Estas bibliotecas proponen libre acceso a sus recursos electrónicos: libros, audiolibros, resúmenes y artículos completos, fotos, CDs de música y vídeos.

El ancestro de WorldCat (llamado OCLC Online Union Catalog) fue creado en 1971 por OCLC para constituir un catálogo conjunto de bibliotecas universitarias en el Estado de Ohio (Estados Unidos). OCLC se convirtió en una cooperativa de bibliotecas a escala nacional y - con el pasar de los años - planetaria, y WorldCat se convirtió en el mayor catálogo de bibliotecas del mundo. En 2005, WorldCat tenía 61 millones de registros bibliográficos en 400 idiomas, procedentes de 9,000 bibliotecas socias (que pagaron una suscripción) en 112 países.

El primero catálogo conjunto gratuito en la red fue RedLightGreen, lanzado durante el otoño de 2003. RedLightGreen era la versión web del RLG Union Catalog, un catálogo conjunto de mucho alcance creado en 1980 por el Research Libraries Group (RLG). Una vez que WordCat estuvo disponible gratuitamente en la red (en agosto de 2006), RedLightGreen dejó de funcionar (en noviembre de 2006) y el RLG se juntó con OCLC.

2007: CITIZENDIUM

Citizendium fue concebido en octubre de 2006 como proyecto piloto para construir una nueva enciclopedia, a iniciativa de Larry Sanger, quien cofundó Wikipedia (con Jimmy Wales, en enero de 2001) pero dimitió más tarde a raíz de un desacuerdo respecto a las normas de organización y a la calidad del contenido. Citizendium fue lanzado el 25 de marzo de 2007, con 1.100 artículos, 820 autores y 180 editores.

Citizendium - que significa "citizen's compendium of everything" (o sea: "compendio ciudadano de todas cosas")- es un proyecto wiki que asocia "la participación pública con los consejos benévolos de los expertos", es decir un proyecto abierto a la colaboración pública y encabezado (pero no dirigido) por expertos. Cada colaborador usa su verdadero nombre (y no un

seudónimo anónimo como Wikipedia) y puede beneficiar de los consejos de editores profesionales. Larry explicó sobre este sitio web: "Los editores toman decisiones acerca del contenido en sus áreas de especialización, pero por lo demás trabajan en colaboración estrecha con cualquier autor." (en el texto: Toward a New Compendium of Knowledge, septiembre de 2006). Además de los editores hay "constables", que son personas encargadas de comprobar que se respetan las reglas.

2007: ENCYCLOPEDIA OF LIFE

La Encyclopedia of Life (o sea: Enciclopedia de la vida) fue concebida en mayo de 2007 como proyecto científico mundial para catalogar todas las especies de animales y plantas conocidas (1.8 millón), y acelerar el futuro catálogo de los millones de especies (entre 8 y 10 millones) que aún quedan por descubrir sobre nuestro planeta. La Enciclopedia se construye confiando en la integridad científica de miles de expertos en un espacio de estilo wiki - abierto a la colaboración pública - y de acceso gratuito.

Este esfuerzo compartido está encabezado por mayores instituciones - el Field Museum of Natural History, la Universidad de Harvard, el Marine Biological Laboratory, el Missouri Botanical Garden, la Smithsonian Institution y la Biodiversity Heritage Library (BHL) - con un financiamiento inicial de la MacArthur Foundation y de la Sloan Foundation. Parte de las páginas ya están disponibles a mediados de 2008. La enciclopedia será operativa dentro de 3 a 5 años y completa dentro de 10 años con las 1.8 millón de especies conocidas.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LAS
TECNOLOGÍAS Y EL LIBRO PARA TODOS ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

This particular work is one of the few individual works protected by copyright law in the United States and most of the remainder of the world, included in the Project Gutenberg collection with the permission of the copyright holder. Information on the copyright owner for this particular work and the terms of use imposed by the copyright holder on this work are set forth at the beginning of this work.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no

restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no

additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.